

Visualisasi Interaktif Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota Indonesia

Aulia Ul Hasanah (222313000, 3SD2)
Dosen Pengampu Mata Kuliah: Farid Ridho, S.S.T., M.T.
Program Studi Komputasi Statistik, Politeknik Statistika STIS

Abstrak— Ketimpangan gender di Indonesia umumnya dilaporkan pada tingkat nasional dan provinsi, sehingga ragam antarkabupaten/kota kurang terlihat. Makalah ini memaparkan dasbor interaktif publik yang memvisualkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan sepuluh variabel turunan dari lima indikator pendidikan, ketenagakerjaan, dan harapan hidup menurut jenis kelamin pada 514 kabupaten/kota. Data utama bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dasbor mencakup tiga topik visualisasi: multivariat (PCA, UMAP, koordinat paralel, heatmap terkluster, radar), hierarki (treemap dan sunburst dengan drill-down), dan geospasial (choropleth, simbol proporsional, Moran's I dinamis). Dasbor dibangun dengan Python, Plotly.js, dan Leaflet, lalu dideploy di Vercel. Rata-rata IKG tertinggi berada di Maluku dan Papua (0,564) dan terendah di Jawa (0,275); 152 kabupaten/kota ber-IKG 0,5 atau lebih hanya dihuni 20,1% penduduk. Moran's I sebesar 0,47 (IKG) dan 0,40 (IPG) menunjukkan pengelompokan spasial, tetapi lemah di dalam Maluku dan Papua. Lima komponen utama memuat 83,6% varians.

Kata Kunci—visualisasi data, ketimpangan gender, IKG, dasbor interaktif, analisis multivariat, choropleth, autokorelasi spasial

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) memantau kesetaraan gender antara lain melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IKG nasional 2024 tercatat 0,421, turun 0,026 poin dari tahun sebelumnya, dengan perbaikan pada seluruh dimensi, terutama pasar tenaga kerja [1]. IPG diturunkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipilih menurut jenis kelamin [2].

Rilis resmi tersebut menyoroti angka nasional dan perkembangan antarprovinsi [1], padahal Indonesia terdiri atas 514 kabupaten/kota dengan kondisi yang sangat beragam. Tabel dengan ratusan baris dan belasan kolom menyulitkan pembaca membandingkan daerah, melihat pola gabungan antarindikator, atau menilai apakah daerah yang timpang saling berdekatan. Visualisasi interaktif dapat menjembatani kesulitan ini, dengan syarat pemilihan teknik dan pengodean visual mengikuti prinsip persepsi grafis [3].

B. Permasalahan

Makalah ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana pola gabungan indikator pendidikan, ketenagakerjaan, dan harapan hidup menurut jenis kelamin pada tingkat kabupaten/kota, dan daerah mana yang menyimpang. Kedua, bagaimana IKG dan IPG tersebar pada struktur wilayah administratif serta terhadap ukuran penduduk dan ekonomi. Ketiga, apakah nilai yang mirip cenderung bertetangga secara spasial.

C. Tujuan

Tujuan proyek adalah membangun dasbor publik yang memuat tiga topik visualisasi, yaitu multivariat, hierarki, dan

geospasial, dengan data utama dari BPS serta tampilan yang dapat digunakan dengan baik pada berbagai perangkat. Kontribusi makalah adalah (i) rancangan dan implementasi dasbor yang dapat direproduksi, (ii) temuan empiris pada 514 kabupaten/kota yang dibedakan menjadi fakta dan inferensi, dan (iii) evaluasi kritis atas rancangan beserta keterbatasannya.

II. PENELITIAN TERKAIT

A. Penyajian Statistik Gender Resmi

BPS menerbitkan IKG nasional dan provinsi melalui Berita Resmi Statistik [1], serta IPM beserta capaian menurut jenis kelamin dan IPG dalam publikasi IPM [2]. Rilis IPM nasional 2023 melaporkan IPM sebesar 74,39 dan mendefinisikan harapan lama sekolah (HLS) untuk penduduk usia 7 tahun serta rata-rata lama sekolah (RLS) untuk penduduk usia 25 tahun ke atas [4]. Penyajian rilis tersebut menekankan angka agregat dan perubahan antarwaktu [1], [4]. Perbandingan antarkabupaten/kota yang bersifat multivariat, hierarkis, dan spasial menjadi celah yang diisi proyek ini.

B. Visualisasi Data Berdimensi Tinggi

Koordinat paralel merepresentasikan tiap amatan sebagai garis patah yang melintasi sumbu sejajar [5] dan cocok untuk memeriksa profil banyak variabel sekaligus. Analisis komponen utama (PCA) merangkum variabel berkorelasi menjadi kombinasi linear tak berkorelasi yang memaksimalkan varians [6]. UMAP menyusun proyeksi dua dimensi yang menjaga ketetanggaan lokal [7], dan HDBSCAN menemukan kelompok berdasarkan kepadatan sambil menandai titik yang tidak masuk kelompok mana pun sebagai derau [8]. Teknik-teknik ini saling melengkapi: PCA bersifat linear dan dapat dibaca lewat loading, sedangkan UMAP menangkap struktur nonlinear tetapi sumbunya tidak bermakna sendiri, dan studi pada data sel tunggal menemukan bahwa proyeksi dua dimensi semacam ini dapat menimbulkan distorsi pada sifat global maupun lokal data berdimensi tinggi [9]. Brushing, yaitu menyeleksi titik pada satu diagram sebar sehingga titik yang sama tersorot serentak pada diagram lain, dijabarkan oleh Becker dan Cleveland untuk matriks sebar [10] dan menjadi dasar linking antartampilan pada dasbor ini.

C. Visualisasi Hierarki

Treemap mengisi bidang dua dimensi dengan persegi panjang bersarang yang luasnya sebanding dengan suatu atribut [11]. Sunburst menyajikan struktur yang sama dalam cincin radial sehingga tingkat hierarki mudah dibaca, tetapi busur menyulitkan perbandingan luas. Menurut teori persepsi grafis, penilaian posisi pada skala sama jauh lebih akurat daripada penilaian luas atau saturasi warna [3]. Karena itu, luas dan warna dipakai untuk gambaran umum, dan daftar peringkat berbasis panjang batang melengkapinya pada setiap tingkat yang dipilih.

D. Visualisasi Geospasial dan Autokorelasi

Peta choropleth cocok untuk indeks atau rasio, bukan angka absolut, karena wilayah luas berpenduduk sedikit

tampak dominan; simbol proporsional melengkapinya untuk besaran absolut seperti PDRB. Metode klasifikasi memengaruhi kesan spasial sehingga perlu dipilih dan dijelaskan: pada eksperimen pembacaan peta mortalitas dengan 56 subjek, kuantil dan minimum boundary error paling sesuai untuk tugas pembacaan peta umum, sedangkan natural breaks (Jenks) dan versi hibrida interval sama menghasilkan jawaban kurang dari 70% seakurat kuantil [12]. Kemiripan nilai antartetangga diuji dengan Moran's I [13]. Palet warna perlu terbaca bagi pembaca buta warna merah-hijau, dan palet delapan warna yang dioptimalkan untuk kondisi tersebut [14] menjadi acuan palet kategori.

E. Perancangan Dasbor Interaktif

Perancangan visualisasi interaktif lazim mengikuti mantra “overview first, zoom and filter, then details-on-demand” [15], yaitu gambaran umum lebih dulu, lalu penyaringan, lalu rincian saat diminta. Dasbor ini mengacu pada prinsip tersebut: gambaran umum pada halaman awal dan tingkat akar hierarki, penyaringan lewat kontrol wilayah dan variabel, serta rincian lewat tooltip dan profil kabupaten/kota.

III. METODOLOGI

A. Data BPS

Data utama berupa 514 kabupaten/kota di 38 provinsi yang bersumber dari tabel dinamis BPS, tahun data 2025, diakses 3 Oktober 2026. Variabel yang dipakai disajikan pada Tabel I. Indikator pendidikan, ketenagakerjaan, dan harapan hidup tersedia untuk laki-laki, perempuan, dan gabungan. Kabupaten/kota dikelompokkan ke dalam enam wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Batas wilayah digital (shapefile kabupaten/kota) merupakan data pendukung non-BPS.

TABEL I. VARIABEL YANG DIGUNAKAN

Variabel	Definisi operasional	Satuan
IKG	Indeks Ketimpangan Gender: ketimpangan perempuan dan laki-laki pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja; 0 setara sepenuhnya, 1 ketimpangan maksimum	indeks (0 sampai 1)
IPG	Indeks Pembangunan Gender: IPM perempuan dibagi IPM laki-laki, dikali 100; 100 berarti setara	indeks
IPM	Indeks Pembangunan Manusia menurut jenis kelamin (laki-laki, perempuan, gabungan)	indeks (0 sampai 100)
RLS	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas	tahun
HLS	Harapan lama sekolah anak usia 7 tahun	tahun
UHH	Umur harapan hidup saat lahir	tahun
TPAK	Tingkat partisipasi angkatan kerja: angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)	persen
TPT	Tingkat pengangguran terbuka: penganggur terhadap angkatan kerja	persen
Selisih	Nilai laki-laki dikurangi perempuan untuk RLS, HLS, UHH, TPAK, dan TPT	satuan indikator; poin persen untuk TPAK dan TPT
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rupiah
Penduduk	Jumlah penduduk kabupaten/kota	jiwa

B. Pra-pemrosesan

Pra-pemrosesan dikerjakan dengan skrip Python yang dapat dijalankan ulang. Pertama, kode kabupaten/kota divalidasi terhadap kode provinsi; kode 91 dan 92 sengaja memuat beberapa provinsi hasil pemekaran Papua 2022 dan tidak diubah. Kedua, untuk RLS, HLS, UHH, TPAK, dan TPT dihitung selisih laki-laki dikurangi perempuan, sehingga diperoleh sepuluh variabel numerik (lima selisih dan lima total) yang dibakukan dengan z-score sebelum PCA dan UMAP. Ketiga, geometri digabung dengan data melalui kode kabupaten/kota (gabungan dalam), delapan poligon badan air tanpa kode dikeluarkan, titik pusat poligon dihitung dari geometri asli, lalu geometri disederhanakan dengan toleransi 0,01 derajat untuk meringankan beban komputasi.

Keempat, PCA dihitung penuh untuk mencari jumlah komponen utama yang memenuhi *threshold* 80% varians dengan bantuan *Scree Plot*. UMAP memakai *n_neighbors* 15, *min_dist* 0,1, dan *seed* 42. Kelompok pada proyeksi UMAP dicari dengan HDBSCAN berukuran kelompok minimum 15. Kelima, matriks korelasi diurutkan dengan kluster hierarkis (*average linkage*), dan batas kelas peta dihitung untuk metode kuantil, Fisher-Jenks, dan interval sama dengan lima kelas. Kuantil dijadikan klasifikasi bawaan karena paling sesuai untuk pembacaan peta umum menurut eksperimen tersebut [12], dan dua metode lain tetap tersedia agar pembaca dapat menguji kepekaan pola terhadap batas kelas. Keenam, Moran's I dihitung di peramban dengan bobot *k* tetangga terdekat (*k* = 8) dari titik pusat poligon, baris dibakukan, dan uji permutasi 999 kali. Bobot *k* tetangga dipilih karena banyak kabupaten/kota berupa pulau tanpa tetangga berbatasan.

C. Rancangan Visualisasi

Rancangan memetakan tiga pertanyaan penelitian ke tiga tab analitik (Tabel II): Hierarki untuk melihat besaran dan struktur wilayah, Geospasial untuk sebaran dan pengelompokan, serta Multivariat untuk profil indikator. Tab Home meringkas data dan memuat panduan membaca, sumber, dan identitas. Setiap tab terdiri atas beberapa halaman, masing-masing memuat grafik, kontrol, dan penjelasan singkat hasil yang menyesuaikan pilihan pembaca (Gambar 2). Pada desktop, satu halaman ditampilkan dalam satu layar; pada tablet dan ponsel, halaman digulir agar grafik tampil besar. Pilihan wilayah atau kabupaten/kota dipertahankan antarhalaman. Penjelasan hasil dihasilkan oleh aturan pada kode dari data terfilter, bukan oleh model bahasa, dan membedakan fakta, inferensi, dan catatan.

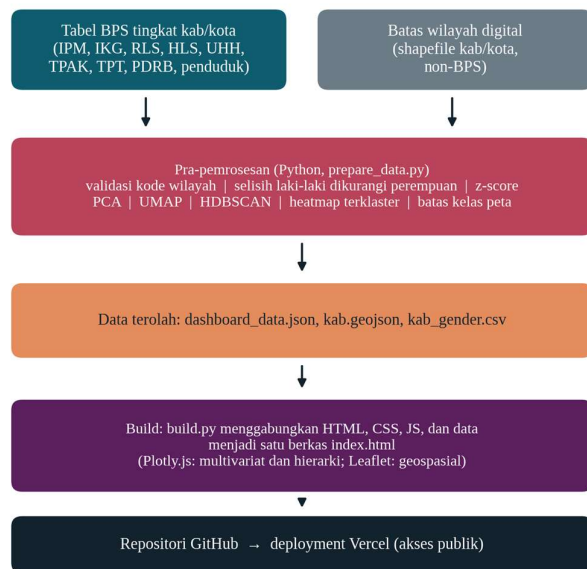
Pengodean visual mengikuti urutan akurasi persepsi [3]: posisi pada skala sama dipakai untuk perbandingan utama (diagram sebar, sumbu koordinat paralel, panjang batang peringkat), sedangkan warna dan luas dipakai untuk dimensi sekunder. IKG dan IPG memakai dua palet sekuensial berbeda *hue* dengan kecerahan menurun monoton (merah muda ke merah tua untuk IKG, biru muda ke biru tua untuk IPG), sehingga urutan nilai tetap terbaca bila warna sulit dibedakan dan kedua indeks tidak tertukar; *heatmap* korelasi dan *loading* memakai skala divergen merah-biru. Kategori wilayah memakai enam dari delapan warna untuk buta warna merah-hijau [14] dan dipasangkan dengan bentuk penanda berbeda. Panduan membaca warna dan nilai disajikan pada Home, petunjuk interaksi disembunyikan di balik ikon informasi, dan setiap visualisasi mencantumkan sumber BPS. Kontras seluruh pasangan warna teks utama terhadap latar melebihi 4,5:1.

TABEL II. RANCANGAN VISUALISASI

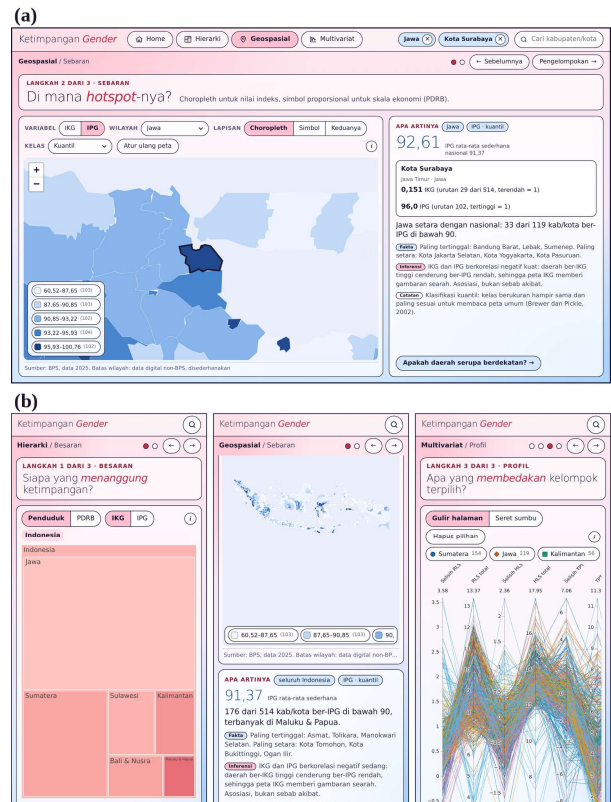
Topik	Teknik dan pengodean visual	Interaksi
Hierarki (2 halaman)	Treemap dan sunburst dengan daftar peringkat berbatang; wilayah, provinsi, kabupaten/kota; luas = penduduk atau PDRB; warna = IKG (bawaan) atau IPG	<i>Drill-down</i> dengan <i>breadcrumb</i> , sinkron antartampilan, <i>tooltip</i> , pilih kabupaten/kota
Geospasial (2 halaman)	Choropleth lima kelas (kuantil, natural breaks, interval sama; IPG bawaan), simbol proporsional (luas = PDRB), diagram sebar Moran dinamis	<i>Tooltip</i> , legenda dapat diklik, <i>zoom</i> dan <i>pan</i> , pilihan lapisan, fokus wilayah, profil kabupaten/kota
Multivariat (4 halaman)	UMAP, PCA, dan scree plot; heatmap loading dan matriks sebar PC1–PC5; koordinat paralel dengan garis terpilih di depan; heatmap korelasi terklaster dan radar	Lasso atau brush, filter wilayah (chip), brushing dan linking antarhalaman, <i>tooltip</i>

D. Implementasi dan Deployment

Alur kerja ditunjukkan pada Gambar 1, dan tata letak halaman pada desktop dan ponsel pada Gambar 2. Keluaran pra-pemrosesan (data terolah, GeoJSON, dan statistik ringkas) digabung dengan templat HTML, CSS, dan JavaScript menjadi satu berkas index.html sekitar 1,4 MB sehingga dapat dibuka tanpa server data. Dasbor terdiri atas 11 halaman (3 Home, 2 Hierarki, 2 Geospasial, 4 Multivariat) yang diinisialisasi saat pertama dibuka. Visualisasi multivariat dan hierarki memakai Plotly.js 2.35.2, sedangkan peta memakai Leaflet 1.9.4 dengan satu penggambar kanvas bersama untuk poligon, simbol proporsional, dan sorotan agar hover dan klik konsisten ketika lapisan diganti. Moran's I dan seluruh teks interpretasi dihitung di peramban. Pada layar sentuh, peta memakai tombol “Geser peta” dan koordinat paralel memakai pilihan “Gulir halaman atau Seret sumbu” agar jari tidak terjebak pada grafik. Kode, data terolah, dan README disimpan pada repositori GitHub publik, lalu dideploy sebagai situs statis di Vercel.



Gambar 1. Alur pengolahan data hingga deployment dasbor.



Gambar 2. Tata letak dasbor: (a) halaman Geospasial pada desktop dengan wilayah dan kabupaten/kota terpilih, memuat grafik, kontrol, dan penjelasan hasil dalam satu layar; (b) mode gulir di ponsel (lebar 390 piksel) untuk halaman Hierarki, Geospasial, dan Multivariat.

E. Penggunaan Alat Bantu AI

Sesuai ketentuan integritas akademik, penggunaan alat bantu berbasis AI dideklarasikan sebagai berikut. Gemini AI diperbantukan pada proses eksplorasi data dan pengolahan data melalui Google Colab. Claude (Anthropic) digunakan sebagai asisten untuk memperbaiki visual, meningkatkan responsivitas dasbor, dan memperbaiki draf makalah ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

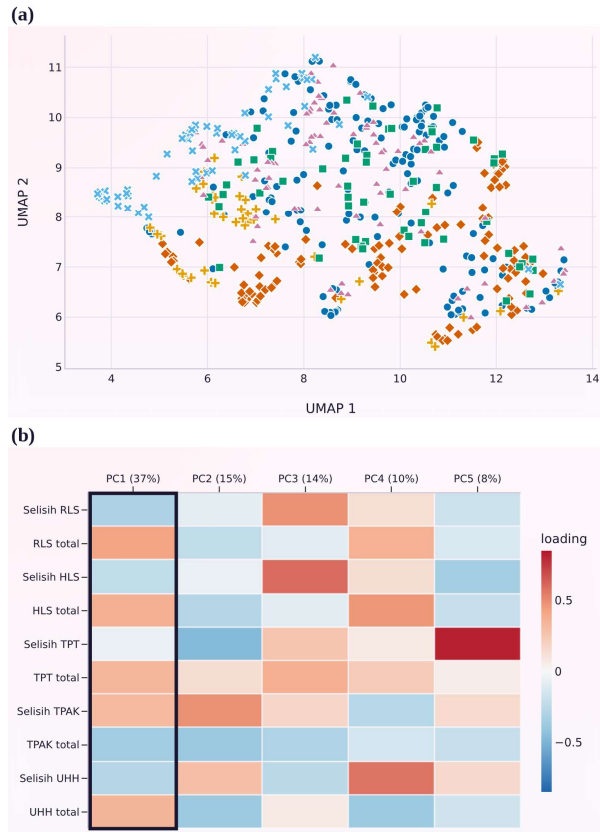
A. Gambaran Data

Pada 514 kabupaten/kota, IKG berkisar 0,092 sampai 0,868 dengan median 0,397, dan IPG berkisar 60,5 sampai 100,8 dengan median 92,1. Hanya satu kabupaten/kota yang ber-IPG 100 atau lebih (Kota Tomohon, 100,76), artinya IPM perempuan lebih rendah daripada laki-laki di 513 kabupaten/kota, dan 176 di antaranya ber-IPG di bawah 90. Pada pendidikan, HLS perempuan melampaui laki-laki di 363 kabupaten/kota, tetapi TPAK perempuan melampaui laki-laki hanya di satu kabupaten (Nduga) dan selisih TPAK rata-rata mencapai 25,6 poin persen. Korelasi peringkat IKG dan IPG pada tingkat kabupaten/kota sebesar $-0,50$, sehingga keduanya searah tetapi tidak identik. Tab Home merangkum angka nasional tersebut dan memperlihatkan seluruh kabupaten/kota sebagai petak berwarna IKG yang diurutkan dari terendah ke tertinggi, sehingga pembaca langsung melihat sebaran nilai sebelum masuk ke tiga langkah analitik.

B. Pola Multivariat

Lima komponen utama memuat 83,6% varians sehingga ambang 80% pada scree plot terlampaui pada komponen

kelima, sedangkan proyeksi PC1 dan PC2 hanya memuat 51,7% informasi. Tabel III menafsirkan komponen menurut loading (Gambar 3b) dan korelasinya dengan IKG dan IPG. PC1 dibentuk oleh RLS total (+0,42), HLS total (+0,37), dan TPAK total (-0,36), dan Maluku dan Papua berskor terendah (-2,07). PC2 paling terkait dengan IKG ($\rho = +0,44$) dan dibentuk oleh selisih TPAK (+0,49), selisih TPT (-0,47), dan TPAK total (-0,39); fakta ini ditafsirkan sebagai poros kesenjangan pasar kerja. Karena dimensi pasar tenaga kerja IKG diwakili TPAK, keterkaitan PC2 dengan IKG sebagian bersifat konstruksi indeks dan bukan temuan independen. PC3 mencerminkan kesenjangan pendidikan (selisih HLS +0,60, selisih RLS +0,49) dan berkorelasi -0,33 dengan IPG. PC4 dan PC5 hampir tidak berkaitan dengan IKG maupun IPG ($|\rho| \leq 0,10$) dan didominasi selisih UHH dan selisih TPT.



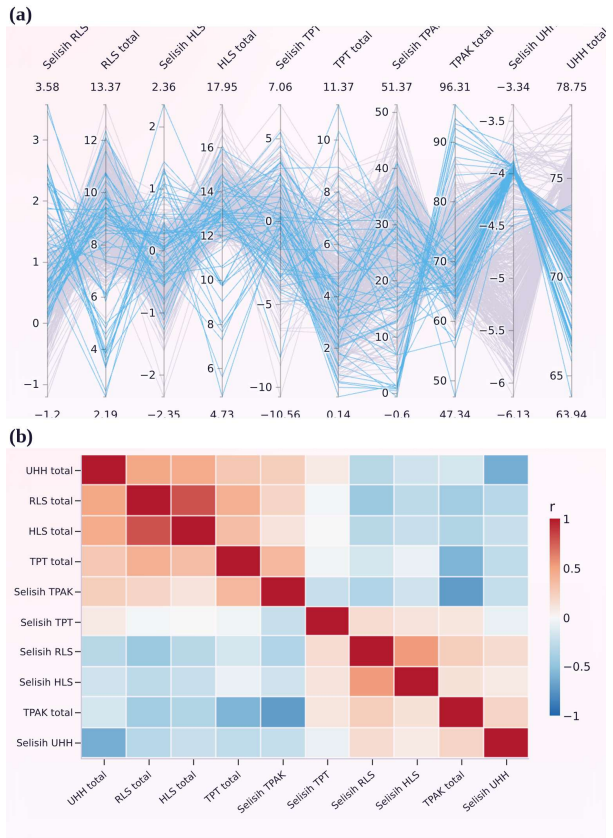
Gambar 3. (a) UMAP dua dimensi 514 kabupaten/kota; warna dan bentuk penanda menunjukkan wilayah. (b) Heatmap loading PC1 sampai PC5; kotak tebal menandai PC1, dan nilai loading tampil pada legenda dan saat hover. Sumber: BPS (diolah).

TABEL III. TAFSIR LIMA KOMPONEN UTAMA

Komp.	Var. (%)	Kum. (%)	Loading dominan	ρ IKG	ρ IPG
PC1	36,8	36,8	RLS total +0,42; HLS total +0,37; TPAK total -0,36	-0,38	+0,38
PC2	14,9	51,7	Selisih TPAK +0,49; selisih TPT -0,47; TPAK total -0,39	+0,44	-0,43
PC3	13,5	65,2	Selisih HLS +0,60; selisih RLS +0,49; TPT total +0,37	+0,07	-0,33
PC4	10,3	75,4	Selisih UHH +0,57; HLS total +0,47; UHH total -0,37	+0,02	+0,07
PC5	8,1	83,6	Selisih TPT +0,82; selisih HLS -0,35	+0,10	-0,08

^a ρ : korelasi peringkat Spearman antara skor komponen dan IKG atau IPG (n = 514). Tanda komponen bersifat sembarang.

Korelasi absolut terbesar antarvariabel adalah RLS total dengan HLS total ($r = 0,79$) dan selisih TPAK dengan TPAK total ($r = -0,72$), yang menunjukkan ketergantungan struktural antara variabel selisih dan total. Pada heatmap terkuster (Gambar 4b), empat variabel total (UHH, RLS, HLS, dan TPT) berkorelasi positif satu sama lain (0,29 sampai 0,79) dan berkorelasi negatif dengan TPAK total (-0,17 sampai -0,59). Pada koordinat paralel dengan seleksi Maluku dan Papua (Gambar 4a), kabupaten/kota terpilih memiliki rata-rata RLS total 8,0 tahun, HLS total 12,3 tahun, dan UHH total 69,7 tahun, lebih rendah daripada wilayah lain (9,0; 13,4; dan 74,1), dengan sebaran jauh lebih lebar (simpangan baku RLS total 2,58 berbanding 1,37). Lima kabupaten/kota berjarak terstandar terbesar pada PC1 sampai PC5 adalah Pegunungan Arfak, Intan Jaya, Nduga, Puncak, dan Aceh Besar; empat dari lima berada di provinsi-provinsi Papua.



Gambar 4. (a) Koordinat paralel 10 variabel dengan seleksi Maluku dan Papua; garis terpilih tampil di depan, garis abu-abu berada di luar seleksi. (b) Heatmap korelasi terkuster 10 variabel. Sumber: BPS (diolah).

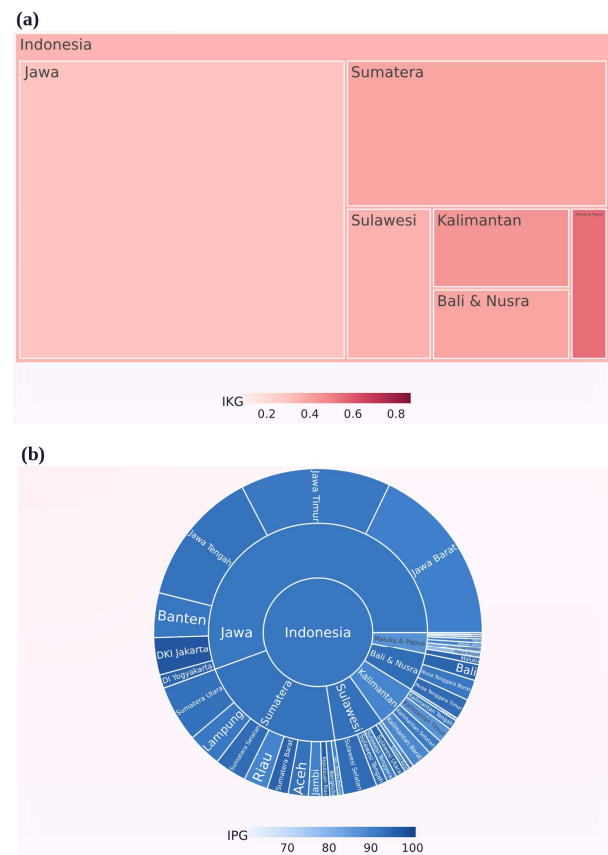
UMAP lebih setia pada ketetanggaan lokal daripada PCA dua dimensi: *trustworthiness* ($k = 15$) bernilai 0,929 berbanding 0,835 (Gambar 3a). Rata-rata 45,2% dari 10 tetangga terdekat pada UMAP berasal dari wilayah yang sama (acak: 20,1%), sehingga profil mengelompok menurut wilayah secara moderat. HDBSCAN menemukan tujuh kelompok padat berisi 356 kabupaten/kota, sedangkan 158 (30,7%) tergolong derau. Kelompok G1 (35 kabupaten/kota, 54% Maluku dan Papua) memiliki IKG rata-rata tertinggi (0,566) dan IPG 83,1, sedangkan G7 (19 kabupaten/kota, seluruhnya Jawa) ber-IKG 0,214 dan IPG 93,9. Sumbu UMAP tidak bermakna sendiri, sehingga jarak antarkelompok dan ukuran kelompok tidak boleh ditafsirkan sebagai besar

perbedaan; kehati-hatian ini sejalan dengan temuan distorsi proyeksi dua dimensi pada data sel tunggal [9].

C. Pola Hierarkis

Pada treemap berukuran penduduk (Gambar 5a), Jawa menempati 55,6% luas karena memuat 55,6% penduduk, dengan rata-rata sederhana IKG kabupaten/kota 0,275 yang terendah dari enam wilayah. Maluku dan Papua berwarna paling gelap (0,564) tetapi hanya memuat 3,2% penduduk. Sebanyak 152 dari 514 kabupaten/kota ber-IKG 0,5 atau lebih, tetapi hanya 20,1% penduduk tinggal di sana; secara kewilayahan, 47 di antaranya berada di Maluku dan Papua serta 45 di Sumatera.

IKG provinsi tertimbang penduduk tertinggi adalah Papua Tengah (0,652), Papua Pegunungan (0,647), dan Kalimantan Tengah (0,530), sedangkan terendah adalah DKI Jakarta (0,142), DI Yogyakarta (0,160), dan Bali (0,213). IPG provinsi tertimbang terendah adalah Papua Tengah (78,16), Papua Selatan (81,65), dan Papua Pegunungan (82,06), sedangkan tertinggi adalah DKI Jakarta (97,43) (Gambar 5b). Dua dari tiga provinsi ber-IKG tertinggi termasuk tiga provinsi ber-IPG terendah, dan korelasi peringkat antarprovinsi IKG dan IPG adalah $-0,52$. Rata-rata nasional tertimbang PDRB (IKG 0,298; IPG 93,03) lebih setara daripada tertimbang penduduk (0,345; 91,99), sehingga daerah berekonomi besar cenderung lebih setara. Ini sebatas asosiasi dan tidak membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi menurunkan ketimpangan.

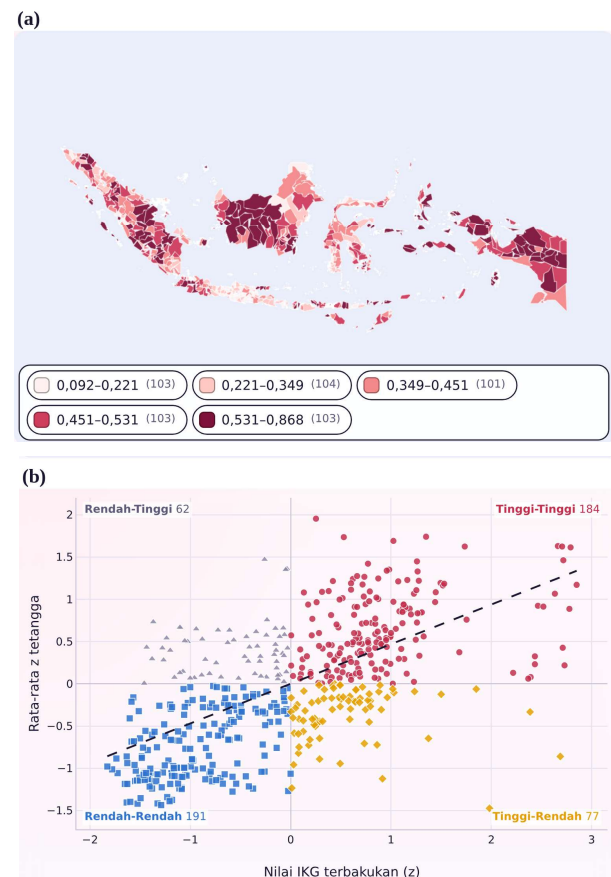


Gambar 5. (a) Treemap berukuran penduduk dan berwarna IKG; (b) sunburst berukuran penduduk dan berwarna IPG, keduanya pada tingkat akar. Sumber: BPS (diolah).

D. Pola Geospasial

Moran's I untuk IKG sebesar 0,47 (z permutasi 22,3; $p \leq 0,001$) dan untuk IPG 0,40 ($z = 19,4$; $p \leq 0,001$) pada seluruh Indonesia (Gambar 6b), sehingga kabupaten/kota bernilai mirip cenderung bertetangga. Peta choropleth IKG (Gambar 6a) memperlihatkan cluster nilai tinggi di Papua, Maluku, dan Kalimantan serta nilai rendah di Jawa dan sebagian Sumatera. Pada IKG, 184 kabupaten/kota berada pada kuadran Tinggi-Tinggi (terbanyak di Maluku dan Papua, 58) dan 191 pada Rendah-Rendah (terbanyak di Jawa, 93), atau 73% seluruh unit.

Tabel IV menunjukkan bahwa pengelompokan tidak seragam: autokorelasi IKG terkuat di Jawa (0,33) dan terlemah di Maluku dan Papua (0,09; $p = 0,037$), sedangkan IPG di Bali dan Nusa Tenggara tidak berbeda nyata dari acak ($-0,03$; $p = 0,451$). Autokorelasi nasional yang tinggi karena itu sebagian mencerminkan kontras antarwilayah, yaitu Maluku dan Papua berhadapan dengan Jawa, dan bukan hanya kemiripan antartetangga langsung di setiap wilayah. Penyebab pengelompokan tidak dapat ditentukan dari data ini; kandidatnya mencakup struktur ekonomi, akses layanan, dan norma sosial yang bersifat regional.



Gambar 6. (a) Peta choropleth IKG dengan lima kelas kuantil; (b) diagram sebar Moran untuk IKG di seluruh Indonesia, dengan kemiringan garis putus sama dengan Moran's I (0,47). Sumber: BPS (diolah); batas wilayah non-BPS.

TABEL IV. RINGKASAN WILAYAH DAN MORAN'S I

Wilayah	n	IKG	IPG	I/IKG	I/IPG
Jawa	119	0,275	92,6	0,331	0,293
Sulawesi	81	0,372	92,3	0,279	0,311
Bali dan Nusa Tenggara	41	0,403	93,6	0,192 ^a	-0,028 ns
Sumatera	154	0,407	92,6	0,206	0,220
Kalimantan	56	0,454	89,2	0,299	0,097 ^b
Maluku dan Papua	63	0,564	85,4	0,089 ^b	0,192 ^a
Indonesia	514	0,395	91,4	0,469	0,403

^b IKG dan IPG: rata-rata sederhana kabupaten/kota. Tanpa tanda: $p \leq 0,001$; a: $0,001 < p \leq 0,01$; b: $0,01 < p < 0,05$; ns: tidak nyata. Bobot $k = 8$ tetangga; 999 permutasi.

E. Pembahasan Lintas Tampilan

Ketiga tab memberikan bukti yang searah untuk Maluku dan Papua: wilayah ini berskor terendah pada PC1, mendominasi kelompok UMAP G1 (IKG 0,566), berwarna paling gelap pada treemap, dan memuat 47 dari 63 kabupaten/kota ber- $IKG \geq 0,5$ atau lebih. Konvergensi ini memperkuat temuan karena tiap teknik memakai pengodean dan asumsi yang berbeda. Meski demikian, wilayah ini juga paling heterogen: simpangan baku RLS total dan TPAK total hampir dua kali wilayah lain, dan autokorelasi IKG di dalamnya paling lemah, sehingga rata-rata wilayah menutupi ragam antardaerah.

IKG dan IPG dapat menunjuk arah berlawanan pada tingkat kabupaten/kota. Tolikara ber- $IKG \geq 0,352$, di bawah median nasional, tetapi ber- $IPG \geq 64,18$, dengan RLS perempuan 2,36 tahun berbanding 4,87 tahun pada laki-laki. Sebaliknya, Ogan Ilir ber- $IKG \geq 0,513$ tetapi ber- $IPG \geq 99,40$. Perbedaan ini wajar karena IPG mengukur kesenjangan IPM, sedangkan IKG mencakup dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan yang tidak tercakup pada sepuluh variabel analisis. Implikasinya, pemantauan kesetaraan gender sebaiknya memakai kedua indeks bersama indikator penyusunnya, dan dasbor yang hanya menampilkan satu indeks berisiko menyesatkan.

F. Evaluasi Rancangan

Rancangan dinilai terhadap ketentuan minimal topik dan prinsip persepsi. Pertama, kesesuaian teknik: multivariat memenuhi 10 variabel dan 514 unit dengan dua teknik reduksi dimensi (UMAP dan PCA) ditambah empat teknik lain (koordinat paralel, heatmap korelasi terkluster, radar, dan matriks sebar komponen), brushing dan linking antarhalaman, serta interpretasi kelompok dan pencilan; hierarki memuat tiga tingkat di bawah akar dengan dua representasi, ukuran dan warna yang berbeda, dan drill-down dengan breadcrumb; geospasial memuat dua jenis peta, tiga metode klasifikasi, dan kontrol lapisan. Kedua, pengodean: perbandingan utama memakai posisi, tetapi luas treemap dan saturasi choropleth tetap kurang akurat untuk membaca selisih kecil [3], sehingga angka tersedia pada tooltip dan daftar peringkat. Ketiga, penjelasan hasil: penjelasan berada di sebelah (desktop) atau di bawah (ponsel) setiap grafik dan menyesuaikan pilihan pembaca, sehingga pembaca tidak perlu mencari di bagian lain.

Keempat, tata letak: pada desktop, seluruh halaman diuji tanpa gulir dokumen pada ukuran 1440×900 dan beberapa ukuran lain, dan penjelasan hasil mengecilkan huruf atau menyembunyikan butir tambahan bila tidak muat. Di ponsel (390×844) halaman digulir (Gambar 2b), dan seret sentuh yang dimulai dari grafik menggulir halaman pada seluruh 11

halaman dalam sentuhan tiruan; hasil ini belum dikonfirmasi pada perangkat sentuh asli. Kelima, interaksi: hover dan pemilihan kabupaten/kota diuji ulang setelah setiap perubahan lapisan, variabel, klasifikasi, kelas legenda, fokus wilayah, dan pencarian; sebagian besar pemeriksaan lolos, kecuali satu kasus ketika dua simbol proporsional bertumpuk. Pengujian menemukan dan memperbaiki beberapa galat: poligon dan simbol pada dua kanvas terpisah, panel opsi yang tertutup peta di ponsel, jari yang terjebak pada grafik, dan kata “setara” dan “tertinggal” yang tertukar pada interpretasi IPG. Keenam, aksesibilitas: kecerahan palet menurun monoton dan kontras teks melebihi 4,5:1, tetapi palet belum diuji dengan simulasi defisiensi warna atau pengguna buta warna. Seluruh pemeriksaan bersifat teknis, dan hanya dilakukan pada perangkat *developer*.

G. Keterbatasan

Pertama, data bersifat lintas wilayah pada satu periode sehingga hanya mendukung asosiasi, bukan sebab akibat atau tren. Kedua, variabel selisih dan total berasal dari angka dasar yang sama sehingga saling bergantung; PCA bersifat linear dan peka pencilan, UMAP bergantung pada parameter dan seed, dan HDBSCAN bersifat eksploratif. Ketiga, komponen penyusun IKG (kesehatan reproduksi dan pemberdayaan) tidak tersedia sehingga tingginya IKG di Papua tidak dapat diuraikan per dimensi. Keempat, Moran's I memakai bobot k tetangga pada titik pusat yang dihitung dalam sistem koordinat geografis, bukan bobot kontiguitas pada koordinat terproyeksi, dan analisis lokal (LISA) belum disediakan. Kelima, batas wilayah disederhanakan sehingga tidak layak untuk mengukur luas. Keenam, rata-rata pada simpul induk hierarki adalah rata-rata tertimbang, bukan angka resmi tingkat provinsi atau wilayah. Ketujuh, belum ada uji pengguna dan simulasi defisiensi warna. Kedelapan, teks interpretasi dihasilkan oleh aturan tetap pada kode sehingga hanya menangkap pola yang diantisipasi *developer*, dan tata letak satu layar hanya berlaku pada *desktop*.

V. KESIMPULAN

Proyek ini menghasilkan dasbor publik yang memvisualkan IKG, IPG, dan sepuluh variabel turunan di 514 kabupaten/kota melalui teknik multivariat, hierarki, dan geospasial. Temuan utamanya adalah (i) ketimpangan tertinggi terkonsentrasi di Maluku dan Papua, tetapi kabupaten/kota ber- $IKG \geq 0,5$ atau lebih hanya dihuni 20,1% penduduk; (ii) IKG dan IPG berkorelasi negatif namun tidak identik ($\rho = -0,50$); (iii) nilai kedua indeks mengelompok secara spasial (Moran's I 0,47 dan 0,40) dengan kekuatan yang berbeda antarwilayah; dan (iv) lima komponen utama memuat 83,6% varians dengan poros kesenjangan pasar kerja paling terkait IKG.

Pemisahan fakta dan inferensi serta evaluasi kritis atas rancangan menunjukkan bahwa dasbor ini cocok untuk eksplorasi dan pembentukan hipotesis, bukan inferensi kausal. Pengembangan berikutnya meliputi data deret waktu, komponen penyusun IKG, bobot kontiguitas dan LISA, simulasi defisiensi warna dan uji kebergunaan dengan pengguna.

TAUTAN PROYEK

Dasbor: <https://visdat-aul-hazel.vercel.app/>

Repositori kode, data terolah, dan README: <https://github.com/allinawil/UASVisdatAul>

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, “Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia konsisten mengalami penurunan menjadi 0,421, menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender,” Berita Resmi Statistik, 5 Mei 2025. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2430/indeks-ketimpangan-gender-ikg-indonesia-konsisten-mengalami-penurunan-menjadi-0-421-menunjukkan-perbaikan-dalam-kesetaraan-gender>
- [2] Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2023*, No. Publikasi 07300.24008. Jakarta, Indonesia: BPS, 2024. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/en/publication/2024/05/13/8f77e73a66a6f484c655985a/indeks-pembangunan-manusia-2023.html>
- [3] W. S. Cleveland and R. McGill, “Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods,” *J. Amer. Statist. Assoc.*, vol. 79, no. 387, pp. 531–554, 1984, doi: 10.1080/01621459.1984.10478080.
- [4] Badan Pusat Statistik, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77),” Berita Resmi Statistik, 15 Nov. 2023. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--73-77--html>
- [5] A. Inselberg, “The plane with parallel coordinates,” *Vis. Comput.*, vol. 1, pp. 69–91, 1985, doi: 10.1007/BF01898350.
- [6] I. T. Jolliffe and J. Cadima, “Principal component analysis: A review and recent developments,” *Phil. Trans. R. Soc. A*, vol. 374, no. 2065, Art. no. 20150202, 2016, doi: 10.1098/rsta.2015.0202.
- [7] L. McInnes, J. Healy, N. Saul, and L. Großberger, “UMAP: Uniform manifold approximation and projection,” *J. Open Source Softw.*, vol. 3, no. 29, Art. no. 861, 2018, doi: 10.21105/joss.00861.
- [8] R. J. G. B. Campello, D. Moulavi, A. Zimek, and J. Sander, “Hierarchical density estimates for data clustering, visualization, and outlier detection,” *ACM Trans. Knowl. Discov. Data*, vol. 10, no. 1, Art. no. 5, pp. 1–51, 2015, doi: 10.1145/2733381.
- [9] T. Chari and L. Pachter, “The specious art of single-cell genomics,” *PLoS Comput. Biol.*, vol. 19, no. 8, Art. no. e1011288, 2023, doi: 10.1371/journal.pcbi.1011288.
- [10] R. A. Becker and W. S. Cleveland, “Brushing scatterplots,” *Technometrics*, vol. 29, no. 2, pp. 127–142, 1987, doi: 10.1080/00401706.1987.10488204.
- [11] B. Shneiderman, “Tree visualization with tree-maps: 2-d space-filling approach,” *ACM Trans. Graph.*, vol. 11, no. 1, pp. 92–99, 1992, doi: 10.1145/102377.115768.
- [12] C. A. Brewer and L. Pickle, “Evaluation of methods for classifying epidemiological data on choropleth maps in series,” *Ann. Assoc. Amer. Geogr.*, vol. 92, no. 4, pp. 662–681, 2002, doi: 10.1111/1467-8306.00310.
- [13] P. A. P. Moran, “Notes on continuous stochastic phenomena,” *Biometrika*, vol. 37, no. 1–2, pp. 17–23, 1950, doi: 10.1093/biomet/37.1-2.17.
- [14] B. Wong, “Points of view: Color blindness,” *Nat. Methods*, vol. 8, no. 6, p. 441, 2011, doi: 10.1038/nmeth.1618.
- [15] B. Shneiderman, “The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations,” in *Proc. IEEE Symp. Visual Languages*, 1996, pp. 336–343, doi: 10.1109/VL.1996.545307.